

# Ejer var aleatorias prod suma

**Ejercicio 1.** Sean  $X_1, \dots, X_n: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  v.a. en un esp. de probabilidad  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ .

- (a) Demuestra que  $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$  es un vector aleatorio.  
 $\omega \longmapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$
- (b) Demuestra que  $X_1 + \dots + X_n: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  es una variable aleatoria.  
 $\omega \longmapsto X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)$

**Solución:**

- (a) Queremos ver que  $\forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : X^{-1}(E) \in \Sigma$ . Sabemos que la  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  está generada por los conjuntos de la forma  $E_1 \times \dots \times E_n$  con  $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , por tanto, basta probarlo para estos conjuntos.

Sea  $E = E_1 \times \dots \times E_n$  con  $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , entonces

$$X^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : \forall i \in \mathbb{N}_n : X_i(\omega) \in E_i\} = \bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(E_i).$$

Como las  $X_i$  son variables aleatorias, entonces  $X_i^{-1}(E_i) \in \Sigma \implies (X_i^{-1}(E_i))^c \in \Sigma$

$$\implies (X^{-1}(E))^c = \bigcup_{i=1}^n (X_i^{-1}(E_i))^c \in \Sigma \implies X^{-1}(E) \in \Sigma.$$

Por tanto,  $X$  es un vector aleatorio. ■

- (b) Definimos  $g: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$  dada por  $g(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n$ . Como  $g$  es una función continua, es medible. Como la composición de funciones medibles es medible, entonces  $Y: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  dada por  $Y(\omega) = g(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)$  es una variable aleatoria. ■

## Referenciado en

- Funciones medibles de variables aleatorias independientes